

Année : 2021/2022
Semestre : 5

Solution de l'Examen de la Matière « Système d'Exploitation II »

Durée : 1h15

Exercice 01 (6pts)

1) L'état n'est pas sûr. Car : (2 pts)

1- Demande de P3 $\leq$ D, Marquer P3, $D = D + \text{Allocation de P3}$, $D = (1, 1, 1, 1)$ (0,5 pts)

2- Demande de P2 $\leq$ D, Marquer P2, $D = D + \text{Allocation de P2}$, $D = (2, 1, 1, 1)$ (0,5 pts)

3- Demande de P4 $\leq$ D, Marquer P4, $D = D + \text{Allocation de P4}$, $D = (2, 3, 1, 1)$ (0,5 pts)

Demande de P1 $>$ D, alors P1 n'est pas marqué, donc l'état n'est pas sûr. (0,5 pts)

2.1) Le nouvel état sera :

(1pts)

R : Demandes				
	R1	R2	R3	R4
P1	1	1	2	0
P2	1	1	1	1
P3	0	1	0	0
P4	1	2	0	1

A : Allocations				
	R1	R2	R3	R4
P1	1	1	0	0
P2	0	0	0	0
P3	1	0	1	0
P4	0	1	0	0

D : Disponibles			
R1	R2	R3	R4
1	2	0	1

(1 pts)

2.2)

1- Demande de P3 $\leq$ D, Marquer P3, $D = D + \text{Allocation de P3}$, $D = (2, 2, 1, 1)$ (0,5 pts)

2- Demande de P2 $\leq$ D, Marquer P2, $D = D + \text{Allocation de P2}$, $D = (2, 2, 1, 1)$ (0,5 pts)

3- Demande de P4 $\leq$ D, Marquer P4, $D = D + \text{Allocation de P4}$, $D = (2, 3, 1, 1)$ (0,5 pts)

4- Demande de P1 $>$ D, alors P1 n'est pas marqué, **donc l'état n'est pas sûr.** (0,5 pts)

Exercice 02 (6 pts)

Les séquences suivantes peuvent-elles se produire ? Répondre par Oui / Non

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. B3 - A2 - C2 - C3 | OUI |
| 2. C3 - A1 - B2 - C4 | NON |
| 3. C3 - A2 - B3 - C4 | NON |
| 4. B4 - C3 - A2 - C4 | OUI |
| 5. C2 - A1 - B3 - C3 | OUI |
| 6. C4 - A1 - B2 - A3 - B4 | NON |

Exercice 03 (4 pts)

- De quelle manière un processus peut-il accéder au moniteur ? **(1pt)**
 - **En appelant une des procédures de moniteur**
- Dans le contexte de communication indirect entre processus, comment appelle-t-on une boîte aux lettres associée à un seul récepteur et, éventuellement, plusieurs émetteurs ? **(1pt)**
 - **Port**
- Comment peut-on faire la prévention de l'interblocage ? **(1pt)**
 - **Pour prévenir l'interblocage, il suffit de faire en sorte que l'une de ces conditions ne soit remplie.**
- Que faut-il faire lorsque l'algorithme de détection détecte un interblocage ? **(1pt)**
 - **La reprise au moyen de préemption**
 - **La reprise au moyen du Rollback**
 - **La reprise au moyen de suppression de processus**

Exercice 04 (4 pts)

```
#define M 5 // Nombre total de terminaux de commande
Semaphore nLibre = 5, mutex = 1; // nLibre pour les terminaux disponibles, mutex pour l'accès
// exclusif à dispo[]
int dispo[M] = {0, 0, 0, 0, 0}; // Initialement tous les terminaux sont disponibles

void Client(int id) {
    int num_terminal;

    wait(nLibre); // Attente qu'un terminal soit disponible (réduction de nLibre)
    wait(mutex); // Entrée dans la section critique, verrouillage de mutex pour accéder à dispo[]

    for (int i = 0; i < M; i++) { // Recherche d'un terminal libre
        if (dispo[i] != 1) { // Si le terminal est libre
            dispo[i] = 1; // Marquer le terminal comme occupé
            num_terminal = i; // Enregistrer le numéro du terminal utilisé
            break; // Quitter la boucle une fois le terminal réservé
        }
    }

    signal(mutex); // Libération du mutex, la section critique est terminée
    /* Le client passe sa commande */
    wait(mutex); // Attente pour entrer à nouveau dans la section critique
    dispo[num_terminal] = 0; // Libérer le terminal après l'utilisation
    signal(mutex); // Libération du mutex
    signal(nLibre); // Un terminal est maintenant disponible
}
```